

Area III de Control Automático: Discretización y Análisis de Sistemas Digitales

Hillary González González, Kendall Guerrero González, Sebastián Solano Montero
hillagonzalez@estudiantec.cr kendallguerrero@estudiantec.cr sebasolano15@estudiantec.cr

2019065471, 2019244692, 2019189932

Escuela de Ingeniería Electrónica
Instituto Tecnológico de Costa Rica
Campus Tecnológico Central Cartago

Resumen—En el presente informe se presenta el modelado, discretización y análisis dinámico de un convertidor DC-DC reductor basado en el artículo de Geyer et al. Se parte de un modelo continuo en espacio de estados, a partir del cual se deriva la función de transferencia $G(s)$ del sistema. Posteriormente, se realiza la discretización mediante retención de orden cero (ZOH), obteniendo una función de transferencia $G(z)$ que es validada tanto analítica como numéricamente. Se formula la ecuación en diferencias correspondiente y se incorpora un retardo de entrada como efecto no ideal. A través de simulaciones, se analizan y comparan las respuestas al escalón y al impulso del sistema ideal y del sistema con retardo.

I. INTRODUCCIÓN

El convertidor reductor, conocido como convertidor Buck o Step Down, es un componente ampliamente utilizado en aplicaciones electrónicas que requieren una reducción de voltaje. Su principal función es convertir una señal de entrada en DC a un nivel de voltaje más bajo en la salida. Este tipo de convertidor se encuentra en aplicaciones como fuentes de alimentación para microcontroladores, cargadores de batería, dispositivos portátiles y sistemas de energía renovable [1].

I-A. Explicación del sistema

El sistema en estudio es un convertidor DC-DC reductor, mostrado en la figura 1, que opera a una frecuencia de conmutación fija. Este tipo de convertidor transforma una señal de voltaje continua V a una salida regulada V_o más baja.

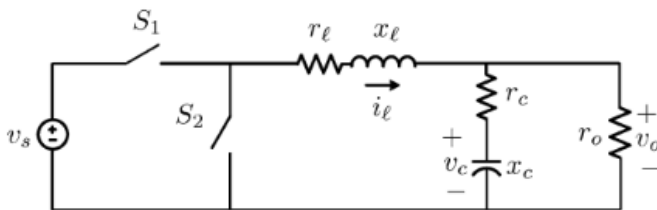


Figura 1. Topología del convertidor reductor síncrono [2]

El convertidor está compuesto por los elementos descritos en el Cuadro I.

Cuadro I
DEFINICIÓN DE VARIABLES DEL SISTEMA

Variable	Descripción
v	Voltaje de entrada
v_o	Voltaje de salida
i	Corriente en el inductor
L	Inductancia
C	Capacitancia
r_l	Resistencia serie del inductor
r_c	Resistencia serie del capacitor (ESR)
R	Resistencia de carga
d	Ciclo de trabajo
T_s	Período de conmutación
f_s	Frecuencia de conmutación

A partir del artículo estudiado se determina que el objetivo de control del sistema es regular el voltaje de salida promedio hacia su referencia lo más rápido y con el menor sobreimpulso posible [2] o bien de forma equivalente:

- Minimizar el error del voltaje de salida.
- Regular el voltaje de salida a pesar de cambios en el voltaje de entrada o en la resistencia de carga.
- Respetar las restricciones sobre la corriente del inductor y el ciclo de trabajo establecidos.

El sistema consiste en una planta dada en la ecuación 8 del artículo estudiado [2]

Derivación de la Función de Transferencia $G(s) = \frac{V_o(s)}{V_s(s)}$

A partir de la tabla 1 del artículo [2], se utilizan los valores de los parámetros del convertidor dc-dc (en p.u.), presentes en el Cuadro II.

Cuadro II
PARÁMETROS DEL CONVERTIDOR DC-DC

Parámetro	Valor (p.u.)
x_c	10.294
x_l	0.477
r_c	0.001
r_l	0.050
r_o	1.000

El artículo presenta el modelo en espacio de estados, donde el vector de estado está definido siguiendo la ecuación 1. Mientras que la dinámica del sistema es descrita según la

ecuación 2, donde las matrices del modelo se definen como F, f y g, en la ecuación 3.

$$x(t) = \begin{bmatrix} i_\ell(t) \\ v_o(t) \end{bmatrix} \quad (1)$$

$$\frac{dx(t)}{dt} = F \cdot x(t) + f \cdot v_s(t), \quad y(t) = g \cdot x(t) \quad (2)$$

$$F = \begin{bmatrix} -\frac{r_\ell}{r_o x_\ell - r_c r_\ell} & -\frac{1}{x_\ell + r_c r_o x_c} \\ \frac{r_o x_\ell - r_c r_\ell}{(r_o + r_c) x_c x_\ell} & -\frac{x_\ell + r_c r_o x_c}{(r_o + r_c) x_c x_\ell} \end{bmatrix}$$

$$f = \begin{bmatrix} \frac{1}{r_o - r_c} \\ \frac{x_\ell}{(r_o + r_c) x_\ell} \end{bmatrix} \quad (3)$$

$$g = [0 \quad 1]$$

I-B. Tasa de muestreo (T):

La tasa de muestreo T utilizada en el sistema del artículo estudiado se obtiene a partir del inverso de la frecuencia de conmutación que utilizan en el informe estudiado para el ciclo de trabajo del convertidor correspondiente a la frecuencia a la que conmuta el interruptor, de 100 kHz. De este modo se tiene:

$$T = \frac{1}{100 \text{ kHz}} = 0,1 \mu s \quad (4)$$

I-C. Uso de “LLM”s

Se hace uso de DeepL Translate, Deepseek y ChatGPT, modelos extensos de lenguaje (“LLM”), para la traducción al español del paper utilizado como referencia [2], además para facilitar la redacción de las fórmulas en formato LaTeX, haciendo uso del software Overleaf. También se utiliza para conocer funciones que permitan implementar el retardo en el código de Matlab, de donde se elige la función InputDelay.

II. DERIVACIÓN Y ANÁLISIS

II-A. Modelo continuo G(s):

Partiendo del modelo linealizado y normalizado descrito en [2], se utiliza la fórmula de espacio de estados para obtener la función de transferencia en el dominio de Laplace, observada en 5.

$$G(s) = g(sI - F)^{-1}f \quad (5)$$

Al simplificar la notación de las matrices F y f, se denota:

$$F = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix}, \quad f = \begin{bmatrix} f_1 \\ f_2 \end{bmatrix}, \quad g = [0 \quad 1] \quad (6)$$

donde las variables están dadas por:

$$a_{11} = -\frac{r_\ell}{x_\ell}, \quad a_{12} = -\frac{1}{x_\ell}$$

$$a_{21} = \frac{r_o x_\ell - r_c r_\ell}{(r_o + r_c) x_c x_\ell}, \quad a_{22} = -\frac{x_\ell + r_c r_o x_c}{(r_o + r_c) x_c x_\ell}$$

$$f_1 = \frac{1}{x_\ell}, \quad f_2 = \frac{r_o - r_c}{(r_o + r_c) x_\ell}$$

Ahora, se requiere determinar la expresión de la ecuación 5 con las matrices simplificadas de la ecuación 6. Primero se determinan las expresiones descritas en 7 y 8 para después obtener la ecuación descrita en 9.

$$sI - F = \begin{bmatrix} s - a_{11} & -a_{12} \\ -a_{21} & s - a_{22} \end{bmatrix} \quad (7)$$

$$(sI - F)^{-1} = \frac{1}{\det(sI - F)} \begin{bmatrix} s - a_{22} & a_{12} \\ a_{21} & s - a_{11} \end{bmatrix} \quad (8)$$

$$G(s) = g(sI - F)^{-1}f = \frac{a_{21}f_1 + (s - a_{11})f_2}{\det(sI - F)} \quad (9)$$

Ahora, se procede a calcular el determinante del denominador del sistema, dónde se obtiene la expresión descrita en la ecuación 10, el cuál se expresa como polinomio para dar el resultado mostrado en 11.

$$\Delta(s) = \det(sI - F) = (s - a_{11})(s - a_{22}) - a_{12}a_{21} \quad (10)$$

$$\Delta(s) = s^2 - (a_{11} + a_{22})s + (a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}) \quad (11)$$

Por último, la función de transferencia queda descrita por la expresión 12 y, al sustituir por las variables descritas al inicio de la sección II-A con los parámetros del Cuadro II, se obtiene la función de transferencia 13.

$$G(s) = \frac{(f_2)s + (a_{21}f_1 - a_{11}f_2)}{s^2 + (-a_{11} - a_{22})s + (a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21})} \quad (12)$$

$$G(s) = \frac{0,002094 \cdot s + 0,2035}{s^2 + 0,204 \cdot s + 0,2136} \quad (13)$$

Al analizar el modelo obtenido, se tienen polos con parte real positiva, por lo que el sistema es estable. Además, se tiene una frecuencia natural de $\omega_n = 0,4622 \text{ rad/s}$ y un factor de amortiguamiento de $\zeta = 0,2205$. A partir de estos se calcula el ancho de banda de $\omega_{bw} = 0,6932 \text{ rad/s}$ con la ecuación 14, de la que se calcula además la frecuencia de ancho de banda de $f_{bw} = 0,1103 \text{ Hz}$.

$$\omega_{bw} \approx \omega_n \sqrt{1 - 2\zeta^2 + \sqrt{4\zeta^4 - 4\zeta^2 + 2}} \quad (14)$$

II-B. Período de muestreo T

Para evitar distorsión, la frecuencia de muestreo de Nyquist o la frecuencia mínima de muestreo, debe ser al menos el doble del ancho de banda de la señal del sistema [3]. Basado en esto, en la ecuación 15 se calcula el período de muestreo máximo T_{max} correspondiente a esta frecuencia mínima de muestreo. Se selecciona un $T = 0,7215$ siguiendo una proporción de 2π veces menor al T_{max} .

$$T_{max} = \frac{1}{2 \cdot 0,1103 \text{ Hz}} = 4,5331 \text{ s} \quad (15)$$

II-C. Función de transferencia en pulso $G(z)$

II-C1. Derivación Analítica: Dada la función de transferencia en el dominio continuo $G(s)$ descrita en la ecuación 13 y utilizando ZOH para convertir $G(s)$ a $G(z)$ con un período de muestreo $T = 0,7215$ es:

$$G(z) = (1 - z^{-1}) \cdot \mathcal{Z} \left\{ \frac{G(s)}{s} \right\} \quad (16)$$

Se aplica fracciones parciales a $\frac{G(s)}{s}$, seguidamente se multiplica ambos lados por el denominador común y se igualan los coeficientes en la ecuación 18 para obtener los valores correspondientes a las variables A, B y C, mostradas en la ecuación 22.

$$\frac{G(s)}{s} = \frac{A}{s} + \frac{Bs + C}{s^2 + 0,204s + 0,2136} \quad (17)$$

$$0,002094s + 0,2035 = A(s^2 + 0,204s + 0,2136) + (Bs + C)s \quad (18)$$

$$A + B = 0 \quad (19)$$

$$0,204A + C = 0,002094 \quad (20)$$

$$0,2136A = 0,2035 \quad (21)$$

$$A \approx 0,9527, \quad B \approx -0,9527, \quad C \approx -0,1923 \quad (22)$$

Después de aplicar fracciones parciales se obtiene la ecuación 23, la cual se requiere expresar su parte derecha descrita en 24 de una forma tabulada mostrada en 25 ya conocida para poder aplicar la transformada inversa de Laplace y la transformada Z.

$$\frac{G(s)}{s} = \frac{0,9527}{s} + \frac{-0,9527s - 0,1923}{s^2 + 0,204s + 0,2136} \quad (23)$$

$$\frac{-0,9527s - 0,1923}{s^2 + 0,204s + 0,2136} \quad (24)$$

$$\frac{Bs + C}{(s + a)^2 + \omega_d^2} \quad (25)$$

Donde los coeficientes B y C se identifican directamente del numerador, y el denominador se reescribe mediante el método

de completar el cuadrado, esta transformación nos da como resultado la ecuación como 28:

$$s^2 + 0,204s + 0,2136 = (s + 0,102)^2 + 0,2032 \quad (26)$$

$$a = 0,102, \quad \omega_d = \sqrt{0,2136 - 0,102^2} \approx 0,4508 \quad (27)$$

$$\frac{-0,9527s - 0,1923}{(s + 0,102)^2 + 0,4508^2} \quad (28)$$

Se separa la ecuación $\frac{G(s)}{s}$ en dos términos para aplicar la transformada Z

Primer termino: se aplica transformada directa Z

$$\mathcal{Z} \left\{ \frac{0,9527}{s} \right\} = \frac{0,9527z}{z - 1} \quad (29)$$

Segundo término: Se debe aplicar primero la transformada inversa de Laplace de la tabla [4] y luego transformada Z.

$$\mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{Bs + C}{(s + a)^2 + \omega_d^2} \right\} \quad (30)$$

$$e^{-at} \left(B \cos(\omega_d t) + \frac{C - aB}{\omega_d} \sin(\omega_d t) \right) \quad (31)$$

$$\frac{C - aB}{\omega_d} = \frac{-0,1923 + 0,0972}{0,4508} \approx -0,211 \quad (32)$$

La transformada Z de cada término de la ecuación 31 es [4]:

$$\mathcal{Z} \{ e^{-anT} \cos(\omega_d nT) \} = \frac{z(z - e^{-aT} \cos(\omega_d T))}{z^2 - 2ze^{-aT} \cos(\omega_d T) + e^{-2aT}} \quad (33)$$

$$\mathcal{Z} \{ e^{-anT} \sin(\omega_d nT) \} = \frac{ze^{-aT} \sin(\omega_d T)}{z^2 - 2ze^{-aT} \cos(\omega_d T) + e^{-2aT}} \quad (34)$$

$$\mathcal{Z} \{ y[n] \} = -0,9527 \cdot \mathcal{Z} \{ \text{coseno} \} - 0,211 \cdot \mathcal{Z} \{ \text{seno} \} \quad (35)$$

$$\mathcal{Z} \left\{ \frac{G(s)}{s} \right\} = \frac{0,9527z}{z - 1} + \frac{-0,9527z^2 + 0,7749z}{z^2 - 1,761z + 0,8631} \quad (36)$$

Multiplicamos la ecuación 36 por $(1 - z^{-1})$ para incorporar el efecto del ZOH:

$$G(z) = \frac{z - 1}{z} \cdot \left[\frac{0,9527z}{z - 1} + \frac{-0,9527z^2 + 0,7749z}{z^2 - 1,761z + 0,8631} \right] \quad (37)$$

Simplificando el producto y combinando términos, se obtiene:

$$G(z) = \frac{0,0501z + 0,0474}{z^2 - 1,761z + 0,8631} \quad (38)$$

II-C2. Uso de c2d en matlab (zoh) y reporte de errores absolutos en coeficientes: Mediante la utilización del software Matlab con el comando c2d, la ecuación 13 y un $T = 0,7215s$ se obtiene como ecuación teórica:

$$G(z) = \frac{0,05137z + 0,04621}{z^2 - 1,761z + 0,8632} \quad (39)$$

Comparando los coeficientes de la ecuación práctica 38 y la ecuación teórica 39.

Cuadro III
COMPARACIÓN DE COEFICIENTES DEL NUMERADOR DE $G(z)$

Término	Valor teórico	Valor práctico	Error (%)
z^1	0.05137	0.05010	2.472
z^0	0.04621	0.04740	2.575

Cuadro IV
COMPARACIÓN DE COEFICIENTES DEL DENOMINADOR DE $G(z)$

Término	Valor teórico	Valor práctico	Error (%)
z^2	1.000	1.000	0.000
z^1	-1.761	-1.761	0.000
z^0	0.8632	0.8631	0.01158

En los Cuadros III y IV se presenta la comparación entre los coeficientes teóricos y prácticos de la función de transferencia discreta $G(z)$. Esta comparación se realiza mediante el cálculo del porcentaje de error para cada término.

En el Cuadro III, se observa que el coeficiente con mayor error corresponde al término z^0 del numerador, con un error de **2.575 %**. En el Cuadro IV, el coeficiente con mayor error es el término z^0 del denominador, con un error de apenas **0.01158 %**, estos errores puede atribuirse principalmente al redondeo aplicado a la cuarta cifra significativa de los cálculos prácticos, ya que MATLAB maneja una mayor precisión en los cálculos de transformación de dominio continuo a discreto.

II-D. Ecuación en diferencias

Para obtener la ecuación en diferencias del sistema, se parte de la función de transferencia discreta en el dominio z encontrada anteriormente en la ecuación 38, que corresponde a la respuesta del sistema observada en la salida $Y(z)$ dada una entrada $U(z)$. Además, para que la aplicación de la transformada inversa Z^{-1} sea más sencilla, se reescribe la función anterior en términos de potencias negativas de z :

$$\frac{Y(z)}{U(z)} = \frac{0,05137z^{-1} + 0,04621z^{-2}}{1 - 1,761z^{-1} + 0,8632z^{-2}} \quad (40)$$

Seguidamente se multiplican ambos lados de manera cruzada (denominador con numerador), de lo que se obtiene la siguiente expresión.

$$Y(z) (1 - 1,761z^{-1} + 0,8632z^{-2}) = U(z) (0,05137z^{-1} + 0,04621z^{-2}) \quad (41)$$

Ahora bien, se utiliza la propiedad $z^{-k}X(z) \leftrightarrow x[n-k]$ de transformada inversa, y se obtiene la siguiente relación temporal en la ecuación 42.

$$y[n] - 1,761y[n-1] + 0,8632y[n-2] = 0,05137u[n-1] + 0,04621u[n-2] \quad (42)$$

Finalmente, se despeja $y[n]$ para obtener la ecuación discreta exacta en forma de ecuación en diferencias explícita del sistema, dispuesta en la ecuación 43.

$$y[n] = 1,761y[n-1] - 0,8632y[n-2] + 0,05137u[n-1] + 0,04621u[n-2] \quad (43)$$

II-E. Efecto no ideal

Con el fin de agregar un efecto que genere que el sistema discreto obtenido se comporte de manera más apegado a la realidad y menos idealizado, se agrega una componente de retardo en el tiempo discreto. Este retardo correspondería al tiempo de respuesta que tendría el sistema debido a tiempos de atraso inherentes a los componentes físicos reales, en este caso de las resistencias, capacitor e inductor que componen el convertidor DC-DC reductor.

Este efecto no ideal de retardo se realiza multiplicando el sistema $G(z)$ por una z elevada a una constante d correspondiente a la cantidad de tiempos de muestreo T_s que se retrasa en su respuesta. El modelo discreto correspondiente se define en la ecuación 44.

$$G_r(z) = z^{-d} \cdot \frac{0,05137z^{-1} + 0,04621z^{-2}}{1 - 1,761z^{-1} + 0,8632z^{-2}} \quad (44)$$

El impacto específico que tenga este retardo depende de su valor de constante d , de modo que se generará un tiempo de retardo de d veces el período de muestreo T . En el caso del sistema discreto utilizado, la frecuencia de muestreo $T = 0,7215s$ está dada en la sección II-B. Por ejemplo, si se utiliza una constante $d = 2$, el tiempo de retardo será $T_d = 1,443s$.

III. SIMULACIÓN Y VALIDACIÓN

III-A. Simulación del sistema ideal

Ahora bien, a partir de la función de transferencia obtenida en la ecuación 13, se procede a obtener el mapa de los polos y ceros, observado en la figura 2. Por otra parte, en la figura 2 se pueden observar los ceros y polos asociados a la función de transferencia discretizada $G(z)$ descrita en 38.

A partir de las figuras del mapa de los polos y ceros se puede determinar que tanto $G(s)$ como $G(z)$ son sistemas estables. Para el caso de la función de transferencia en el dominio de la frecuencia, conocida como $G(s)$, todos los polos se encuentran en el semiplano izquierdo del plano complejo, confirmando su estabilidad. Por su parte la función discretizada $G(z)$ presenta sus polos dentro del círculo unitario en el plano z , lo que también confirma su estabilidad.

A continuación en las figuras 4 y 5 se presentan la respuesta al escalón y al impulso, respectivamente, de la función discreta

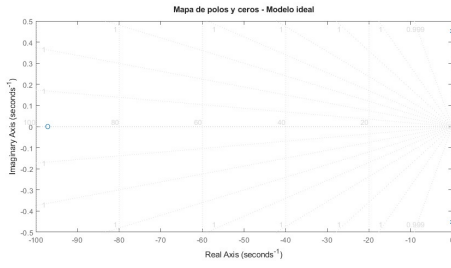


Figura 2. Mapa polos-ceros de la función $G(s)$

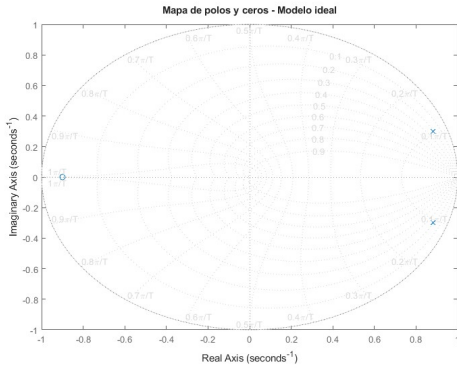


Figura 3. Mapa polos-ceros de la función discretizada $G(z)$

$G(z)$. En la respuesta al escalón se puede observar que presenta una amplitud máxima de 1.42, un tiempo de asentamiento de 36.8 s y un sobreimpulso de 48.8%. Mientras que en la respuesta al impulso se puede determinar una amplitud máxima de 0.321 y que la dinámica transitoria del sistema se atenúa alrededor de los primeros 40.4 segundos

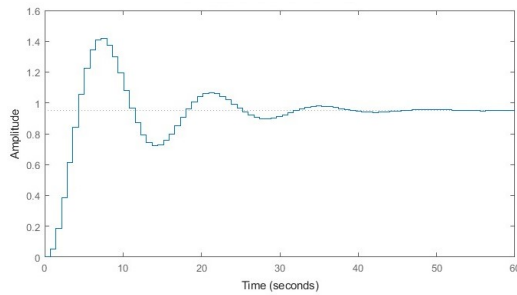


Figura 4. Respuesta al escalón de la función discreta $G(z)$

III-B. Simulación del sistema con efecto no ideal

A partir de la implementación del efecto no ideal en el sistema, descrita en la sección II-E, se obtienen las gráficas correspondientes al mapa de polos y ceros del modelo modificado, la respuesta al escalón, y la respuesta al impulso. Estas representaciones gráficas se pueden observar en las figuras 6, 7 y 8, respectivamente. Además, estas permiten visualizar el impacto de la no idealidad en la dinámica del sistema.

A partir de la figura 6, se puede observar que al añadir la no idealidad en el sistema, este sigue manteniéndose estable. Es

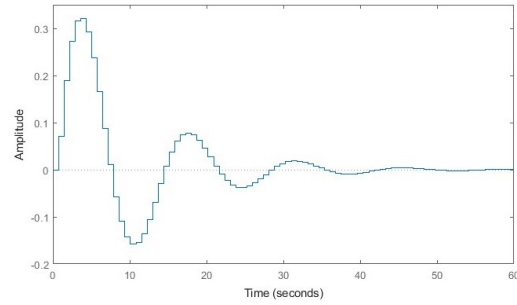


Figura 5. Respuesta al impulso de la función discreta $G(z)$

decir, los polos del sistema siguen estando dentro del círculo unitario.

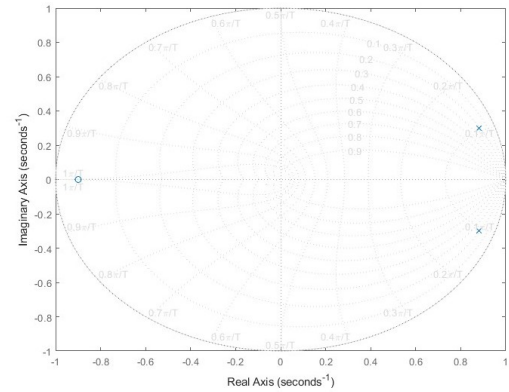


Figura 6. Mapa polos-ceros de la función discretizada $G(z)$ considerando un efecto no ideal

Ahora bien, en la respuesta al escalón del sistema se puede observar que presenta una amplitud máxima de 1.42, un tiempo de asentamiento de 38.2 s y un sobreimpulso de 48.8%. Mientras que en la respuesta al impulso se puede determinar una amplitud máxima de 0.321 y que la dinámica transitoria del sistema se atenúa alrededor de los primeros 40.4 segundos

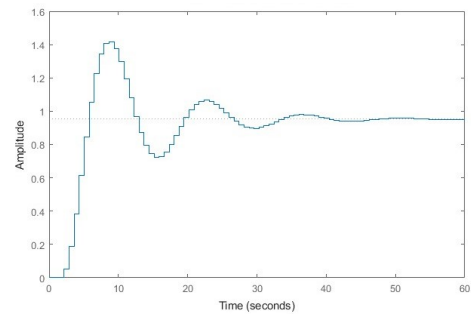


Figura 7. Respuesta al escalón de la función discreta $G(z)$ considerando un efecto no ideal

III-C. Comparación cuantitativa

A continuación se presenta una comparación entre el modelo ideal y el modelo con un efecto no ideal incorporado, que

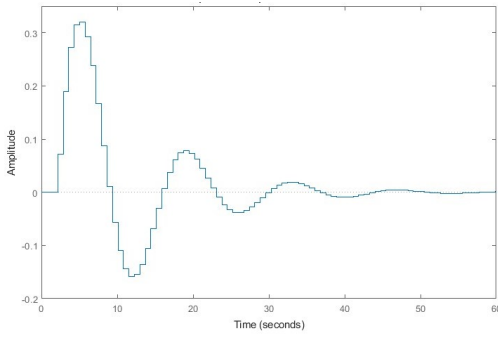


Figura 8. Respuesta al impulso de la función discreta $G(z)$ considerando un efecto no ideal

considera un retardo de entrada de dos muestras. Este retardo se añadió utilizando el comando `InputDelay` en MATLAB [5].

Ahora bien, la respuesta al escalón de ambos modelos se analizó para extraer las métricas de desempeño: tiempo de subida, tiempo de asentamiento y sobreimpulso. Estas se encuentran resumidas en el Cuadro V.

Cuadro V
COMPARACIÓN DE MÉTRICAS ENTRE MODELO IDEAL Y MODELO CON RETARDO

Métrica	Modelo ideal	Con retardo	Unidad
Tiempo de subida	2.89	2.89	s
Tiempo de asentamiento	36.8	38.2	s
Sobreimpulso	48.8	48.8	%
Tiempo de respuesta	0.722	2.165	s
Tiempo pico	7.22	8.66	s

Como se muestra en el Cuadro V, la incorporación de un retardo de entrada de dos muestras no genera diferencias en el tiempo de subida ni en el sobreimpulso, manteniéndose ambos en 2.89 s y 48.8 %, respectivamente. Sin embargo, se observa una pequeña variación en el tiempo de asentamiento, que aumenta de 36.8 s a 38.2 s y en el tiempo pico, que aumenta de 7.22 s a 8.66 s. Esta diferencia indica que el retardo introduce una demora en el establecimiento completo de la respuesta, aunque sin afectar la rapidez inicial ni la amplitud máxima del sistema.

IV. DISCUSIÓN

A partir del análisis realizado, se determina que el modelo continuo del convertidor DC-DC reductor, representado por la función de transferencia 13, presenta un comportamiento estable y bien condicionado.

En los Cuadros III y IV se evidencia que el porcentaje de error absoluto es más significativo en los coeficientes del numerador que en los del denominador. Este comportamiento se explica por la forma en que se estructuran las expresiones de la transformada Z, en el numerador, la obtención de los coeficientes implica la suma de los numeradores de las ecuaciones 33 y 34, donde intervienen términos dependientes de exponenciales, funciones trigonométricas y productos con constantes redondeadas, estas combinaciones introducen

errores acumulados. En comparación, con los denominadores de ambas ecuaciones 33 y 34, los cuales son comunes, esta estructura evita operaciones sucesivas, limitando el efecto del redondeo que introduce error.

La simulación de las respuestas del sistema ideal permite observar un comportamiento subamortiguado, evidenciado por un sobreimpulso que ronda el 48.8 % y una respuesta que alcanza su estado estacionario en 36.8 s. Mientras que al considerar un efecto no ideal, es decir, al considerar la adición de un retardo discreto de dos muestras se introdujo un aumento en el tiempo de asentamiento (de 36.8 s a 38.2 s), sin afectar las demás métricas. Esto permite demostrar que ciertos efectos no ideales tienen un impacto específico en el desempeño del sistema, especialmente en el transitorio.

Con respecto al impacto que tiene el efecto no ideal de retardo desarrollado en la sección II-E, se puede observar en los resultados de la simulación presentes en el cuadro V que en las métricas se tienen retardos en los tiempos de asentamiento, de respuesta y pico, los cuales son coincidentes con el tiempo de retardo esperado teóricamente. Mientras que no hay afectación de otras componentes del comportamiento general en estado transitorio como en el sobreimpulso o en el tiempo de subida.

V. CONCLUSIÓN

Este trabajo permitió entender cómo modelar, discretizar y analizar un convertidor reductor desde la perspectiva del control digital. A partir del modelo continuo en espacio de estados, se derivó una función de transferencia representativa y se obtuvo su equivalente discreto aplicando el método ZOH, comprobando su validez mediante derivación analítica y simulación numérica en MATLAB.

Se contempla un retardo al modelo discreto del sistema, se implementa en la simulación y se comprueba su impacto en el comportamiento del sistema.

Uno de los aprendizajes clave fue la importancia de seleccionar una tasa de muestreo adecuada y de considerar los efectos de no idealidades como los retardos, que si bien no comprometen la estabilidad, pueden afectar el desempeño transitorio del sistema.

Se determinó que una manera más precisa de realizar las transformadas es mediante el software MATLAB, ya que ofrece coeficientes con mayor precisión numérica, y permite mitigar el error acumulado por redondeo.

La derivación analítica de la función de transferencia $G(z)$ permitió validar el modelo que se obtuvo con MATLAB mediante el comando `c2d`, arrojando errores absolutos inferiores al 2.575 % en los coeficientes del numerador y prácticamente nulos en el denominador. Esto confirma la precisión del proceso de discretización y la correcta selección del tiempo de muestreo.

REFERENCIAS

- [1] M. H. Rashid, *Power Electronics: Circuits, Devices, and Applications*. Pearson, 2014.

- [2] T. Geyer, G. Papafotiou, and M. Morari, "Hybrid model predictive control of the step-down dc-dc converter," *IEEE Transactions on Control Systems Technology*, vol. 16, no. 6, pp. 1112–1124, Nov. 2008, [En línea]. Disponible: <https://drive.google.com/file/d/1KxMjZDjYIBI32O0CQPTJo0ZVR0OS5T5b/view>.
- [3] N. S. Nise, *Control Systems Engineering*, 6th ed. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons, 2011.
- [4] E. Cheever, "Laplace and z transform function table," <https://lpsa.swarthmore.edu/LaplaceZTable/LaplaceZFuncTable.html>, 2020.
- [5] The MathWorks, Inc., "Specify time delays," <https://la.mathworks.com/help/control/ug/specifying-time-delays.html>, 2025, accedido: 9 de junio de 2025.

VI. APORTES

Consideramos que el aporte fue equitativo, puesto que estuvimos reunidos en toda la realización de la tarea. Si bien hubo secciones distribuidas y asignadas de forma individual, siempre nos apoyamos ante la presencia de dudas. En el cuadro VI se detalla más a profundidad el aporte realizado por cada integrante.

Cuadro VI
DISTRIBUCIÓN DE APORTES POR INTEGRANTE DEL GRUPO

Sección / Actividad	Responsables
1. Propuesta	Todos
2.a Modelo continuo $G(s)$	Todos
2.b Período de muestreo T	Sebastián
2.c.1 Derivación analítica de $G(z)$	Hillary, Kendall
2.c.2 c2d y reporte de errores	Kendall
2.d Ecuación en diferencias	Sebastián
2.e Efecto no ideal y modificación	Sebastián
3.a Simulación en MATLAB	Hillary
3.b Comparación cuantitativa	Hillary
4. Informe y presentación	Todos